

2 | Calcul intégral

Plan du chapitre

2	Calcul intégral	1
2.1	Propriétés de l'intégrale	2
2.2	Intégration par parties	3
2.2.1	Fonctions de classe $\mathcal{C}^1$	3
2.2.2	Intégration par parties	3
2.3	Changement de variable	4
2.4	Sommes de Riemann	6

2.1 Propriétés de l'intégrale

Proposition 2.1 : Linéarité de l'intégrale

Soit f et g deux fonctions continues sur un intervalle I à valeurs réelles et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Alors pour tous $a, b \in I$, on a :

$$\int_a^b \lambda f(t) + \mu g(t) dt = \lambda \int_a^b f(t) dt + \mu \int_a^b g(t) dt.$$

Proposition 2.2 : Relation de Chasles

Soit f une fonction continue sur un intervalle I à valeurs réelles. Alors pour tous $a, b, c \in I$, on a :

$$\int_a^c f(t) dt = \int_a^b f(t) dt + \int_b^c f(t) dt.$$

Proposition 2.3 : Positivité de l'intégrale

Soit f une fonction continue sur un intervalle I à valeurs **positives**. Alors pour tous $a, b \in I$ tels que $a < b$, on a :

$$\int_a^b f(t) dt \geq 0.$$

Corollaire 2.4 : Croissance de l'intégrale

Soit f et g deux fonctions continues sur un intervalle I à valeurs réelles telles que $f \leq g$. Alors pour tous $a, b \in I$ tels que $a < b$, on a :

$$\int_a^b f(t) dt \leq \int_a^b g(t) dt.$$

Démonstration. Considérer la fonction $\varphi = f - g$ puis utiliser la positivité et la linéarité de l'intégrale. ■

Proposition 2.5 : Inégalité triangulaire

Soit f une fonction continue sur un intervalle I à valeurs réelles. Alors pour tous $a, b \in I$ tels que $a < b$, on a :

$$\left| \int_a^b f(t) dt \right| \leq \int_a^b |f(t)| dt.$$

2.2 Intégration par parties

2.2.1 Fonctions de classe $\mathcal{C}^1$

Définition 2.6 : Fonction de classe $\mathcal{C}^1$

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction.

On dit que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur l'intervalle I si elle est dérivable sur I et si sa dérivée f' est continue sur I .

Exemple 2.7

- Les fonctions polynomiales sont des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.
- La fonction racine carrée $x \mapsto \sqrt{x}$ est continue sur $\mathbb{R}_+$ mais n'est pas de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+$. La fonction racine carrée est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$.
- Les fonctions usuelles sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur leur ensemble de dérivabilité.

Proposition 2.8

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur l'intervalle I et $a, b \in I$. Alors :

$$\int_a^b f'(t) dt = f(b) - f(a)$$

Démonstration. Une primitive de f' est f . ■

2.2.2 Intégration par parties

On rappelle la formule de dérivation du produit :

$$(uv)' = u'v + uv'$$

L'objectif de cette sous-section est d'intégrer cette formule de dérivation.

Théorème 2.9 : Intégration par parties

Soit u et v deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur l'intervalle I . Pour tous $a, b \in I$, on a :

$$\int_a^b u(t)v'(t) dt = [u(t)v(t)]_a^b - \int_a^b u'(t)v(t) dt$$

Démonstration. Les hypothèses de classe $\mathcal{C}^1$ sont essentielles pour justifier l'existence des intégrales qu'on manipule.

D'après la règle de dérivation du produit, pour tout $t \in I$,

$$(uv)'(t) = u(t)v'(t) + u'(t)v(t)$$

Donc en intégrant cette égalité sur le segment $[a; b]$, il vient :

$$\int_a^b (uv)'(t)dt = \int_a^b u(t)v'(t)dt + \int_a^b u'(t)v(t)dt$$

On conclut en remarquant que uv est primitive de $(uv)'$, donc $\int_a^b (uv)'(t)dt = [u(t)v(t)]_a^b$. ■

Vocabulaire. L'expression « intégration par parties » sera abrégée par IPP.

Exemple 2.10

Calculer l'intégrale $\int_0^1 xe^x dx$ à l'aide d'une IPP.

Exemple 2.11

Déterminer une primitive de $x \mapsto \ln(x)$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

$$\int_1^x \ln(t)dt = \int_1^x \ln(t) \times 1dt = [t \ln(t)]_1^x - \int_1^x t \times \frac{1}{t}dt = x \ln(x) - \int_1^x 1dt = x \ln(x) - x + 1$$

Donc $x \mapsto x \ln(x) - x + 1$ est la primitive du logarithme népérien sur $\mathbb{R}_+^*$ qui s'annule en 1.

2.3 Changement de variable

On rappelle la formule de dérivation de la composition :

$$(u \circ v)' = v' \times u' \circ v.$$

Théorème 2.12 : Changement de variable

Soit f une fonction continue sur l'intervalle I , et u une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur un intervalle J à valeurs dans I . On a alors :

$$\forall \alpha, \beta \in J, \quad \int_{\alpha}^{\beta} f(u(t))u'(t)dt = \int_{u(\alpha)}^{u(\beta)} f(x)dx$$

Démonstration. Soit F une primitive de f sur I alors la fonction $F \circ u$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur J et sa dérivée est $u' \times (f \circ u)$ donc :

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(u(t))u'(t)dt = F(u(\alpha)) - F(u(\beta)) = \int_{u(\alpha)}^{u(\beta)} f(x)dx$$

★ Remarque

On dit qu'on fait le changement de variable « $x = u(t)$ »

Exemple 2.13

Calcul de l'intégrale $\int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{1-t^2} dt$.

On effectue le changement de variable « $t = \sin(u)$ » :

- **Existence de l'intégrale** : $t \mapsto \sqrt{1-t^2}$ est continue sur $[0; \frac{1}{2}]$.
- **Changement des bornes** :

t	0	$\frac{1}{2}$
u	$\arcsin(0) = 0$	$\arcsin(\frac{1}{2}) = \frac{\pi}{6}$

- **Validité du changement de variable** : $\sin$ est bien de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0; \frac{\pi}{6}]$.
- **Changement de « $\sqrt{1-t^2} dt$ »** :
 $t = \sin(u)$ donc $\sqrt{1-t^2} = |\cos(u)| = \cos(u)$ et $dt = \cos(u) du$.
- **Formule du changement de variable** :

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{1-t^2} dt = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos(u)^2 du$$

D'après la formule de linéarisation, $\cos^2(u) = \frac{1 + \cos(2u)}{2}$.

Donc

$$\int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos^2(u) du = \left[\frac{2u + \sin(2u)}{4} \right]_0^{\frac{\pi}{6}} = \frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{24}$$

Exemple 2.14

Calcul de l'intégrale $\int_0^1 \frac{\ln(1+e^t)}{1+e^{-t}} dt$.

On effectue le changement de variable « $x = 1 + e^t$ » :

- **Existence de l'intégrale** : $t \mapsto \frac{\ln(1+e^t)}{1+e^{-t}}$ est continue sur $[0; 1]$.
- **Changement des bornes** :

t	0	1
x	2	$1+e$

- **Validité du changement de variable** : $x = 1 + e^t \iff t = \ln(x-1)$ et la fonction $x \mapsto \ln(x-1)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[2; 1+e]$.
 $\triangle$ On trouve la fonction « changement de variable » en isolant notre variable de départ, ici t , dans le changement de variable, ici $x = 1 + e^t$.

- **Changement de « $\frac{\ln(1+e^t)}{1+e^{-t}} dt$ »** :

$$\frac{\ln(1+e^t)}{1+e^{-t}} = \frac{\ln(x)}{\frac{x}{x-1}} = \frac{(x-1)\ln(x)}{x}$$

et

$$dx = e^t dt \text{ donc } dt = \frac{1}{x-1} dx$$

• **Formule du changement de variable :**

$$\int_0^1 \frac{\ln(1+e^t)}{1+e^{-t}} dt = \int_2^{1+e} \frac{\ln(x)}{x} dx$$

Or nous savons qu'une primitive de $x \mapsto \frac{\ln(x)}{x}$ est $x \mapsto \frac{1}{2}(\ln(x))^2$ sur $[2; 1+e]$.

Donc

$$\int_2^{1+e} \frac{\ln(x)}{x} dx = \frac{1}{2} [(\ln(x))^2]_2^{1+e} = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+e}{2}\right) \ln(2+2e)$$

Point de vigilance. Comme les antibiotiques, les changements de variables ne sont pas à prescrire systématiquement.

Il n'est pas possible de faire le changement de variable « $t = x^2$ » dans l'intégrale $\int_{-2}^{-4} f(t) dt$. On rencontre un problème à l'étape « **changement des bornes** ».

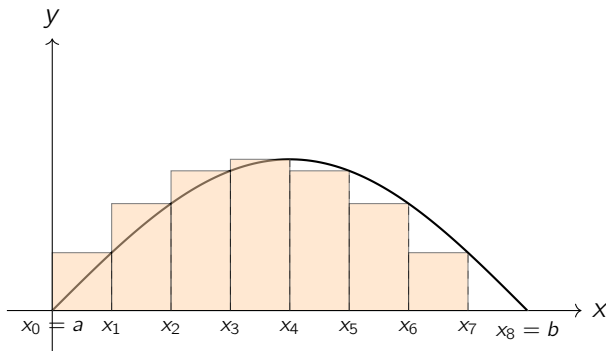
2.4 Sommes de Riemann

Théorème 2.15

Soit $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. On a alors :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right) = \int_a^b f(t) dt.$$

Interprétations graphiques



L'aire en orange vaut

$$\sum_{k=1}^n \frac{b-a}{n} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right).$$

Exemple 2.16

Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n+k}$.

Il faut reconnaître une somme de Riemann,

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n+k} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{1+\frac{k}{n}} = \frac{1-0}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{1+\frac{k}{n}} = \frac{1-0}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(0 + k \frac{1-0}{n}\right)$$

où f est la fonction continue définie sur $[0; 1]$ par $f(x) = \frac{1}{1+x}$. Il vient alors que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n+k} = \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = \ln(2)$$